【書類名】　意見書
【整理番号】　2022JP0293
【提出日】　令和 8年 9月11日
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2022-110547
【特許出願人】
　【識別番号】　000006644
　【氏名又は名称】　日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
【代理人】
　【識別番号】　110002952
　【氏名又は名称】　弁理士法人鷲田国際特許事務所
　【代表者】　鷲田　公一
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当弁理士　鈴木　啓之
【発送番号】　319574
【意見の内容】

１．拒絶理由の概要

令和８年７月１０日（起案日）付の拒絶理由通知において、審査官殿は、本出願は次の理由によって拒絶をすべきものであるとご認定されました。

（理由１：新規性、理由２：進歩性）

本件請求項１、２、５～１０に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるから特許法第２９条第１項第３号に該当し、また引用文献１に記載された発明に基いていわゆる当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

本件請求項３、４に係る発明は、引用文献１に記載された発明および引用文献２に記載された事項に基いていわゆる当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。

引用文献１：　特開２０１６-１０９９２９号公報
引用文献２：　国際公開第２０１６／１５８０９７号

２．補正の説明

出願人は、同日付で提出した手続補正書により、特許請求の範囲を補正しました。

具体的には、請求項１を補正して、情報表示装置用硬化膜について、基材と、着色硬化膜と、透明硬化膜と、がこの順に積層されたものであることを特定しました。この補正は、本件明細書の段落［０１４９］～［０１５１］、［０２０４］および［０２０５］に記載した事項に基づくものです。

この補正は、新規事項を導入するものではありません。

３．拒絶理由が解消している理由の説明

（１）新規性・進歩性について

（１-１）本件発明の説明

補正後の請求項１に記載した発明（以下、本件発明とします）は、下記の通りです。

「　基材と、着色硬化膜と、透明硬化膜と、がこの順に積層された情報表示装置用硬化膜であって、

前記着色硬化膜は、膜厚１μｍ当たりの光学濃度（ＯＤ）が０．１μｍ$^{-1}$以上５μｍ$^{-1}$以下、屈折率n_1が１．３０以上２．００以下、かつ、膜厚が０．５μｍ以上５０μｍ以下であり、
前記透明硬化膜は、膜厚が２０ｎｍ以上２５０ｎｍ以下であり、
前記透明硬化膜の屈折率をn_2とすると、n_2は１．００より大きく、かつn_1/n_2が１．００より大きく２．００未満を満たすことを特徴とする情報表示装置用硬化膜。」

本件発明は、遮光度（ＯＤ）を向上させるために顔料濃度を高くすると着色硬化膜の屈折率も上昇するため、高遮光と低反射の両立が困難だったという課題を解決しようとするものです（本件明細書の段落［０００２］、［０００５］）。本件発明は、着色硬化膜とは別に、着色硬化膜よりも屈折率が低い透明硬化膜を、着色硬化膜の基材とは反対側、すなわち外表面側に配置します。この構成とすることで、入射した外光が、屈折率が高い着色硬化膜に到達する前に、屈折率がより低い透明硬化膜を通過するため、着色硬化膜の界面における外光の反射が抑制されます（本件明細書の段落［００１９］、［００２０］）。

本件明細書の表４～表６から明らかなように、上記の各要件を満たす実施例１～１６は、いずれも反射率が５％以下でした。一方で、着色硬化膜の組成を実施例１と同一としたうえで透明硬化膜を設けなかった比較例１、透明硬化膜を設けずに透明硬化膜に用いる（ｈ）成分を着色硬化膜中に内添した比較例３、および着色硬化膜と透明硬化膜の屈折率が等しくn_1/n_2が１．００である比較例２は、いずれも反射率が５％を超えています。透明硬化膜を着色硬化膜とは別の層として外表面側に配置し、着色硬化膜との屈折率の関係を上記の範囲に調整することが、反射率の低減に寄与していることが、この結果により示されています。

（１-２）引用発明の説明

引用文献１（特開２０１６-１０９９２９号公報）

引用文献１には、透明基板と、透明基板上に形成された屈折率調整層と、屈折率調整層上にパターン状に形成された遮光層と、遮光層の開口部に形成された着色層とを有するカラーフィルタが記載されています（引用文献１の請求項１、段落［００１１］等）。カラーフィルタは、透明基板が観察者側になるように配置され、外光は透明基板側から入射します（引用文献１の段落［００２０］）。

引用文献１は、遮光層の屈折率が透明基板の屈折率よりも高く、その屈折率差が大きいことを外光反射の原因の一つとしています。そこで、透明基板と遮光層との間に屈折率調整層を設け、透明基板と屈折率調整層との界面からの反射光と、屈折率調整層と遮光層との界面からの反射光とを干渉させることにより、外光反射を低減しています（引用文献１の段落［００１０］、［００２１］）。

屈折率調整層は、バインダー樹脂と、当該バインダー樹脂よりも屈折率が高い高屈折率微粒子とを含有するものであり、その屈折率は透明基板よりも高く遮光層よりも低いことが好ましく、屈折率調整層および遮光層がいずれも単層である場合には１．５５～１．８５であることが好ましいとされています（引用文献１の請求項１、段落［００３１］）。

高屈折率微粒子として例示されているのは、酸化ジルコニウム、酸化チタン、インジウム錫酸化物等です（引用文献１の段落［００３７］）。

引用文献１の実施例１では、ガラス基板上に、酸化チタン微粒子分散液およびジルコニア微粒子分散液を含む組成物を塗布して屈折率１．７の屈折率調整層を形成し、その上に光学濃度４．０、膜厚３μｍ、屈折率１．９の遮光層を形成しています（引用文献１の段落［０１０３］、［０１０６］）。実施例２～４の屈折率調整層の屈折率は、それぞれ１．６および１．７４、１．５５、１．５３および１．５７です（引用文献１の段落［０１１３］、［０１１５］、［０１１８］）。

引用文献２（国際公開第２０１６／１５８０９７号）

引用文献２には、シロキサン樹脂とシリカ微粒子とを含み、膜にしたときの屈折率が１．３以下である光学機能層形成用組成物が記載されています（引用文献２の請求項１）。
引用文献２には、中空シリカ粒子および多孔質シリカ粒子の屈折率は１．２～１．４程度であると記載されています（引用文献２の段落［００１５］）。

（１-３）引用文献１に記載の発明と本件発明との対比

引用文献１の実施例１において、遮光層を本件発明の着色硬化膜、屈折率調整層を本件発明の透明硬化膜に対応させると、屈折率調整層は透明基板と遮光層との間に配置されることになります（引用文献１の段落［００２０］、［０１０３］）。

そのため、引用文献１に記載された発明と本件発明とは、前者では透明な膜が透明基板と着色硬化膜との間に位置するのに対し、後者では基材と、着色硬化膜と、透明硬化膜と、がこの順に積層される点で相違します（相違点１）。

相違点１について、引用文献１には、屈折率調整層を遮光層の透明基板とは反対側の面上に配置することは記載も示唆もされていません。引用文献１は、透明基板と屈折率調整層との界面からの反射光と、屈折率調整層と遮光層との界面からの反射光とを干渉させることによって外光反射を低減するものです（引用文献１の段落［００１０］、［００２１］）。屈折率調整層を遮光層の反対側の面上に移すと、透明基板と屈折率調整層との界面が存在しなくなり、引用文献１が意図する干渉による反射低減が得られません。そのため、引用文献１に接した当業者が、屈折率調整層をこのように配置し直す動機付けもありません。

そして、本件発明は、基材と、着色硬化膜と、透明硬化膜と、をこの順に積層することにより、入射した外光が屈折率の高い着色硬化膜に到達する前に屈折率のより低い透明硬化膜を通過するため、着色硬化膜の界面における外光の反射を抑制できるという効果を有します（本件明細書の段落［００１９］、［００２０］、表４～表６、実施例１と比較例１および比較例３との対比）。この効果は、引用文献１から当業者が予測し得ない、本件発明の有利な効果です。

そのため、本件補正後の請求項１およびこれを引用する請求項２、５～１０に係る発明は、引用文献１に記載された発明と相違し、なおかつ引用文献１に記載された発明に対し進歩性を有すると、出願人は思料いたします。

４．結語

以上申し述べましたとおり、審査官殿がご認定の拒絶理由は解消していると出願人は思料いたします。本件特許出願を再度ご審理なされたうえ、特許をすべき旨の査定を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

以上